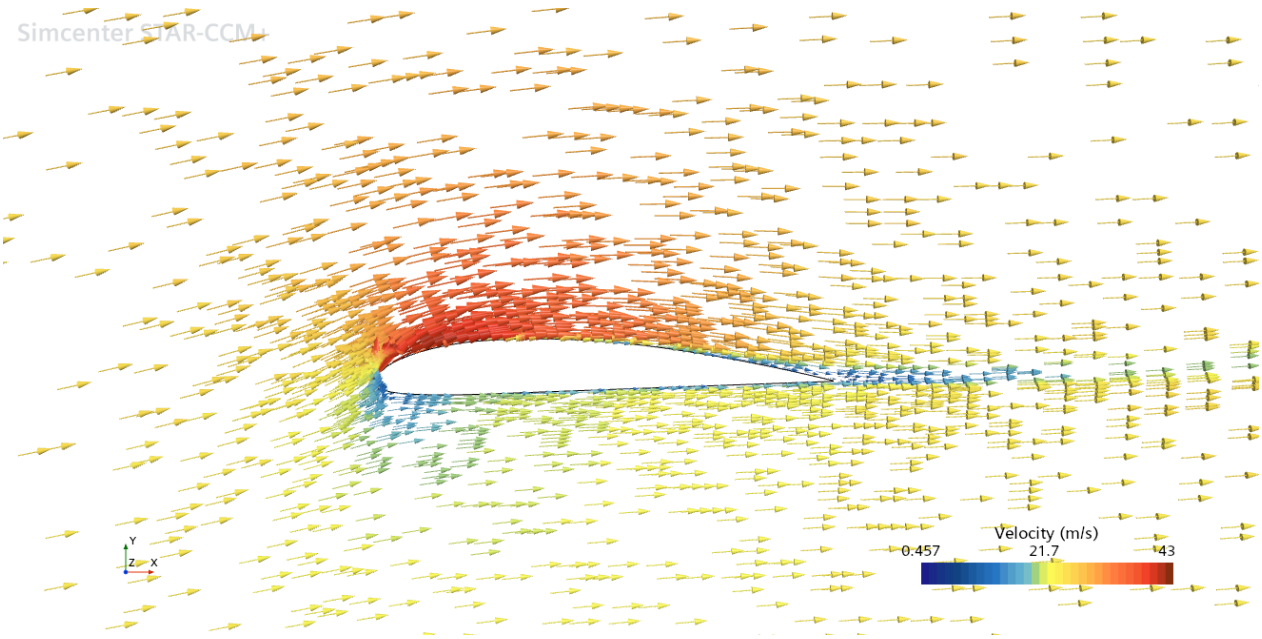
Étude d'Aile de Planeur

Analyse Aérodynamique & Dimensionnement Structurel

Hamza Houir Alami | ENSAM Lille | 2025–2026

En collaboration avec Étienne Roy

Encadrants : Prof. Antoine Dazin & Prof. Francesco Romano



Champ de vitesse CFD autour du profil Clark Y ($\alpha = 7°$, $Re \approx 2{,}2 \times 10^6$) — modèle turbulent k–ε, STAR-CCM+

1. Résumé exécutif

Ce rapport présente un projet académique en trois parties sur le dimensionnement d'une aile de planeur, réalisé à l'ENSAM Lille en 2025–2026. Le projet progresse du choix du profil aérodynamique vers la simulation numérique, puis vers le dimensionnement structurel du longeron.

Projet	Étude d'Aile de Planeur
Établissement	ENSAM Lille (Arts et Métiers ParisTech)
Collaborateur	Étienne Roy
Encadrants	Prof. Antoine Dazin (Partie I) · Prof. Francesco Romano (Partie II)
Période	Novembre – Décembre 2025
Outils	Python · STAR-CCM+ · Abaqus
Profil sélectionné	Clark Y (finesse $f_{\max} \approx 108$–115)
Spécifications	$M = 599\,\text{kg}$, $V = 90\,\text{km/h}$, $L = 22\,\text{m}$, $c = 1{,}25\,\text{m}$
Modèle CFD	k–ε turbulent, $Re \approx 2{,}2 \times 10^6$
Matériau longeron	Fibre de carbone, $e_{\min} = 0{,}20\,\text{mm}$ (section elliptique)

Structure en trois parties : Partie I — Choix analytique du profil (données XFoil, analyse C_z, comparaison des finesses). **Partie II** — Étude CFD du profil sélectionné sous STAR-CCM+ : sensibilité au maillage, comparaison des modèles physiques (non visqueux / laminaire / turbulent). **Partie III** — Dimensionnement du longeron principal : théorie des poutres d'Euler–Bernoulli, optimisation du matériau (Python), validation par éléments finis (Abaqus).

2. Contexte du projet

L'objectif est de dimensionner l'aile d'un planeur monoplace répondant au cahier des charges suivant : masse totale $M = 599\,\text{kg}$, vitesse de croisière $V = 90\,\text{km/h}$ ($25\,\text{m/s}$), envergure $L = 22\,\text{m}$, corde $c = 1{,}25\,\text{m}$.

Le projet se déroule en deux volets parallèles :

— **Volet aérodynamique** (Parties I & II) : choisir le meilleur profil, calculer l'angle de calage minimal pour le vol horizontal, et valider ce choix par simulation CFD.

— **Volet structurel** (Partie III) : pré-dimensionner le longeron principal qui transmet les efforts aérodynamiques au fuselage, en minimisant la masse.

Le nombre de Reynolds en conditions de croisière vaut :

$$Re = \frac{V \cdot c}{\nu} = \frac{25 \times 1{,}25}{1{,}42 \times 10^{-5}} \approx 2{,}2 \times 10^6$$

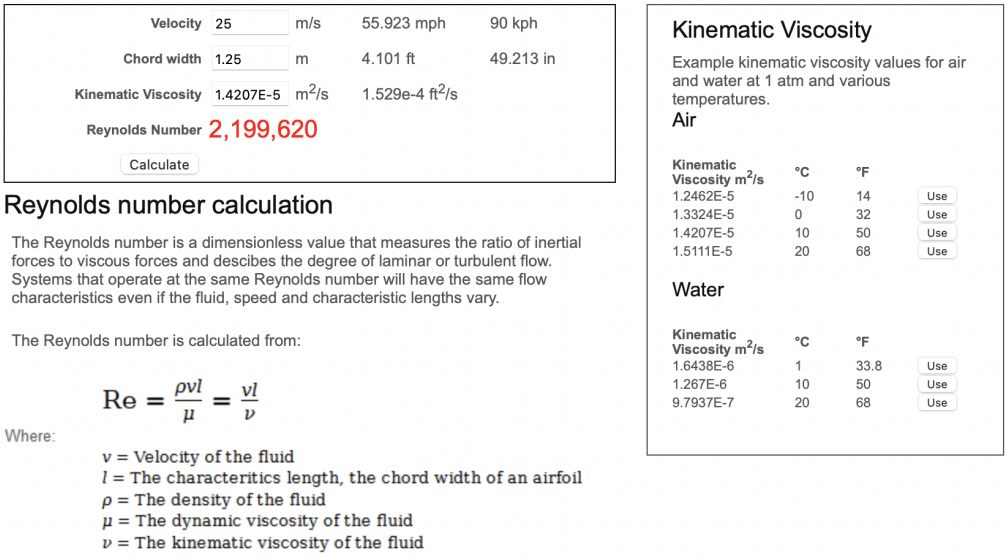


Figure 1. Calcul du nombre de Reynolds en conditions de croisière ($V = 25\,\mathrm{m/s}$, $c = 1{,}25\,\mathrm{m}$, $\nu = 1{,}42 \times 10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$).

À ce nombre de Reynolds, l'écoulement est turbulent, ce qui conditionne à la fois le choix du profil et la stratégie de modélisation CFD.

3. Partie I — Choix du profil aérodynamique

3.1. Contrainte de conception : coefficient de portance minimal

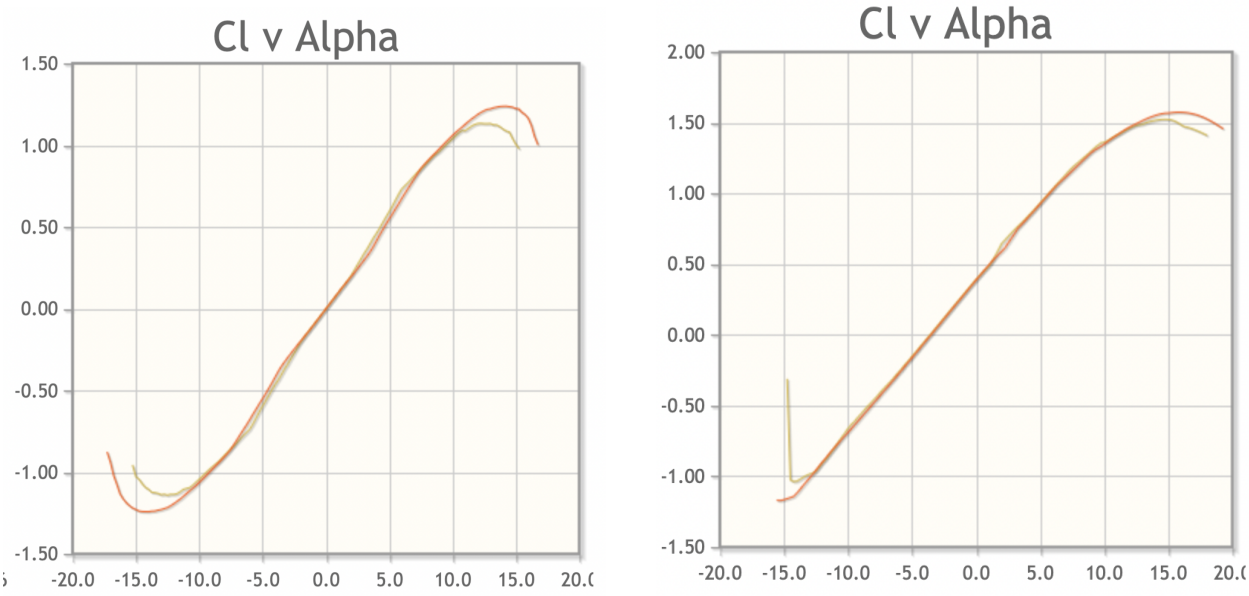
En vol horizontal, la portance doit compenser le poids. En appliquant $L = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_z$ avec $L = Mg$, $S = L \cdot c$ et $\rho_{\text{air}} = 1{,}3\,\mathrm{kg/m^3}$:

$$C_{z,\min} = \frac{Mg}{\frac{1}{2}\rho V^2 S} = \frac{599 \times 9{,}81}{\frac{1}{2} \times 1{,}3 \times 25^2 \times (22 \times 1{,}25)} \approx \mathbf{0{,}41}$$

Tout profil candidat doit atteindre $C_z \geq 0{,}41$ au plus faible angle d'incidence possible, tout en maximisant la finesse ($f = C_L/C_D$).

3.2. RAF 27 vs. Clark Y — analyse comparative

Deux profils ont été comparés à partir des données de simulation XFoil à $Re = 10^6$ (les courbes convergent pour $Re \geq 10^6$) :



(a) C_z vs. α — profil RAF 27 **(b)** C_z vs. α — profil Clark Y

Figure 2. Courbes de portance des deux profils candidats (XFoil, $Re = 10^6$).

Paramètre	RAF 27	Clark Y
$\alpha_{\min}$ pour $C_z = 0{,}41$	4,00°	0,25°
Finesse à $\alpha_{\min}$	≈ 52	≈ 54–68
$f_{\max}$ (modèle 1 / modèle 2)	69,4 / 71,5	114,8 / 108,5
α à $f_{\max}$	6,25° / 7,5°	6,75° / 6,0°
Plage sans décrochage	$-12°$ à $+13°$	$-14°$ à $+14°$

Profil retenu : Clark Y. Il atteint le $C_{z,\min} = 0{,}41$ requis à seulement $\alpha = 0{,}25°$ (contre 4,0° pour le RAF 27), offre une finesse maximale supérieure de **plus de 50 %** ($f_{\max} \approx 111$ contre ≈ 70), et dispose d'une plus grande plage de fonctionnement sans décrochage. Toutes les analyses suivantes utilisent le profil Clark Y.

4. Partie II — Simulation CFD (STAR-CCM+)

4.1. Configuration numérique

Le profil Clark Y a été simulé sous STAR-CCM+ par la méthode des volumes finis. Le domaine de calcul s'étend sur 10 cordes en amont et latéralement, et sur 20 cordes en aval (topologie C-Grid). Le profil est modélisé en 2D par extrusion. Conditions aux limites : entrée en vitesse $V = 25\,\mathrm{m/s}$; sortie en pression P_{atm} ; condition de non-glissement sur le profil.

Trois modèles physiques ont été comparés :

— **Non visqueux (Euler) :** absence de viscosité, pas de couche limite.

— **Laminaire :** viscosité moléculaire uniquement (inadapté physiquement à $Re \approx 2{,}2 \times 10^6$).

— **Turbulent k–ε :** fermeture RANS avec viscosité turbulente.

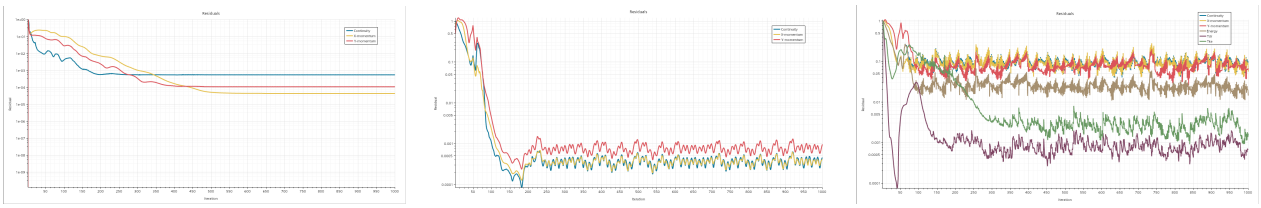
4.2. Étude de sensibilité au maillage

Trois densités de maillage ont été testées (50, 100 et 150 subdivisions le long de la corde) en régime turbulent à $\alpha = 7°$:

Maillage	**Euler** C_L	**Laminaire** C_L	**Turbulent** C_L
50 (grossier)	1,25	−0,025	1,09
100 (moyen)	1,25	−0,075	1,09
150 (fin)	1,25	−0,075	1,09

L'erreur relative entre le maillage moyen et le maillage fin est inférieure à 1 % pour C_L. **Le maillage à 100 subdivisions est retenu** comme compromis optimal précision/coût de calcul.

4.3. Comparaison des modèles physiques et convergence



(a) Non visqueux (Euler)
Plateau stable

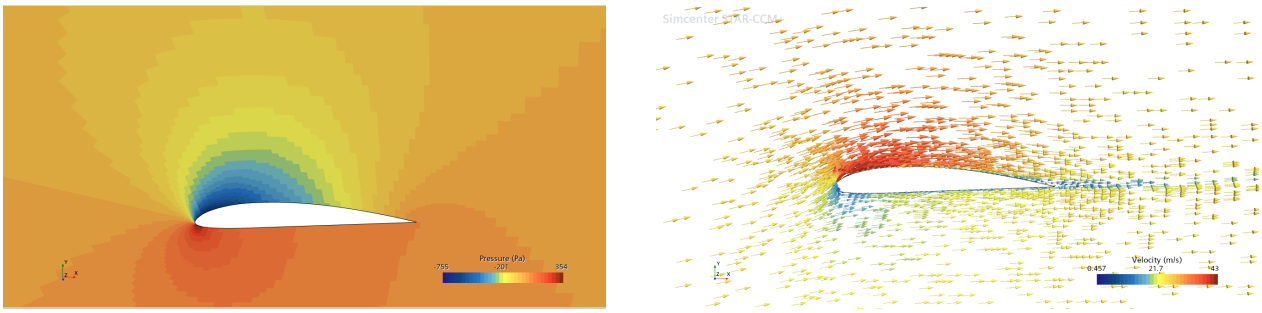
(b) Laminaire
Oscillations périodiques

(c) Turbulent k–ε
Convergé après ajustement

Figure 3. Historiques de convergence des résidus pour les trois modèles physiques.

Le modèle laminaire présente des oscillations sinusoïdales persistantes, signe d'une instationnarité physique réelle (allées de von Kármán) que le solveur stationnaire ne peut capturer qu'imparfaitement. Le modèle turbulent a nécessité une réduction du nombre de Courant (CFL) avant convergence ; une fois stabilisé, il produit des résultats physiquement cohérents.

4.4. Visualisation des champs d'écoulement



(a) Champ de pression — k–ε ($\alpha = 7°$)

(b) Champ de vitesse — k–ε ($\alpha = 7°$)

Figure 4. Résultats de la simulation turbulente : couche limite attachée, zone de dépression cohérente, sillage fin. $C_L \approx 1{,}075$, $Re \approx 2{,}2 \times 10^6$.

Modèle	C_L	C_D	**Validité physique**
Non visqueux (Euler)	1,25	≈ 0	Non
Laminaire	< 0	> 0	Partielle
Turbulent k–ε	1,075	> 0	Oui

Le modèle turbulent prédit correctement $C_L \approx 1{,}075$ à $\alpha = 7°$ (référence théorique : $C_L \approx 0{,}8$; l'écart de 35 % s'explique par les hypothèses 2D et l'absence de transition laminaire-turbulent explicite). À $\alpha = 15°$, la simulation ne converge plus — cohérent avec l'apparition du décrochage (phénomène intrinsèquement instationnaire).

5. Partie III — Dimensionnement structurel du longeron

5.1. Modèle de poutre d'Euler–Bernoulli

Le longeron est modélisé comme une poutre encastrée de longueur $L = 10\,\mathrm{m}$ (demi-envergure), soumise à la portance aérodynamique répartie p_L et au poids propre q_w (charges antagonistes) :

$$q(e) = p_L - q_w = \frac{M_{\text{tot}} \cdot g}{2L} - \rho_{\text{mat}} \cdot g \cdot A(e)$$

Dans le cadre des hypothèses d'Euler–Bernoulli (petites déformations, sections planes restant planes), la flèche et la contrainte maximales s'écrivent :

$$v_{\max} = \frac{q(e)\,L^4}{8EI_{Gz}} \qquad \sigma_{\max} = \frac{M_{fz}^{\max} \cdot b}{I_{Gz}} \quad \text{(formule de Navier)}$$

La section du longeron est une **ellipse creuse** de demi-axes $a = 0{,}60\,\mathrm{m}$ et $b = 0{,}15\,\mathrm{m}$ (l'épaisseur e de paroi est la variable d'optimisation).

5.2. Choix du matériau par balayage paramétrique Python

Cinq matériaux candidats ont été évalués en faisant varier e de façon logarithmique (de 0,1 mm à 50 mm) face à trois contraintes simultanées : $v_{\max} \leq 0{,}30\,\mathrm{m}$, $\sigma_{\max} \leq \sigma_y$, et $m_{\text{longeron}} \leq 150\,\mathrm{kg}$.

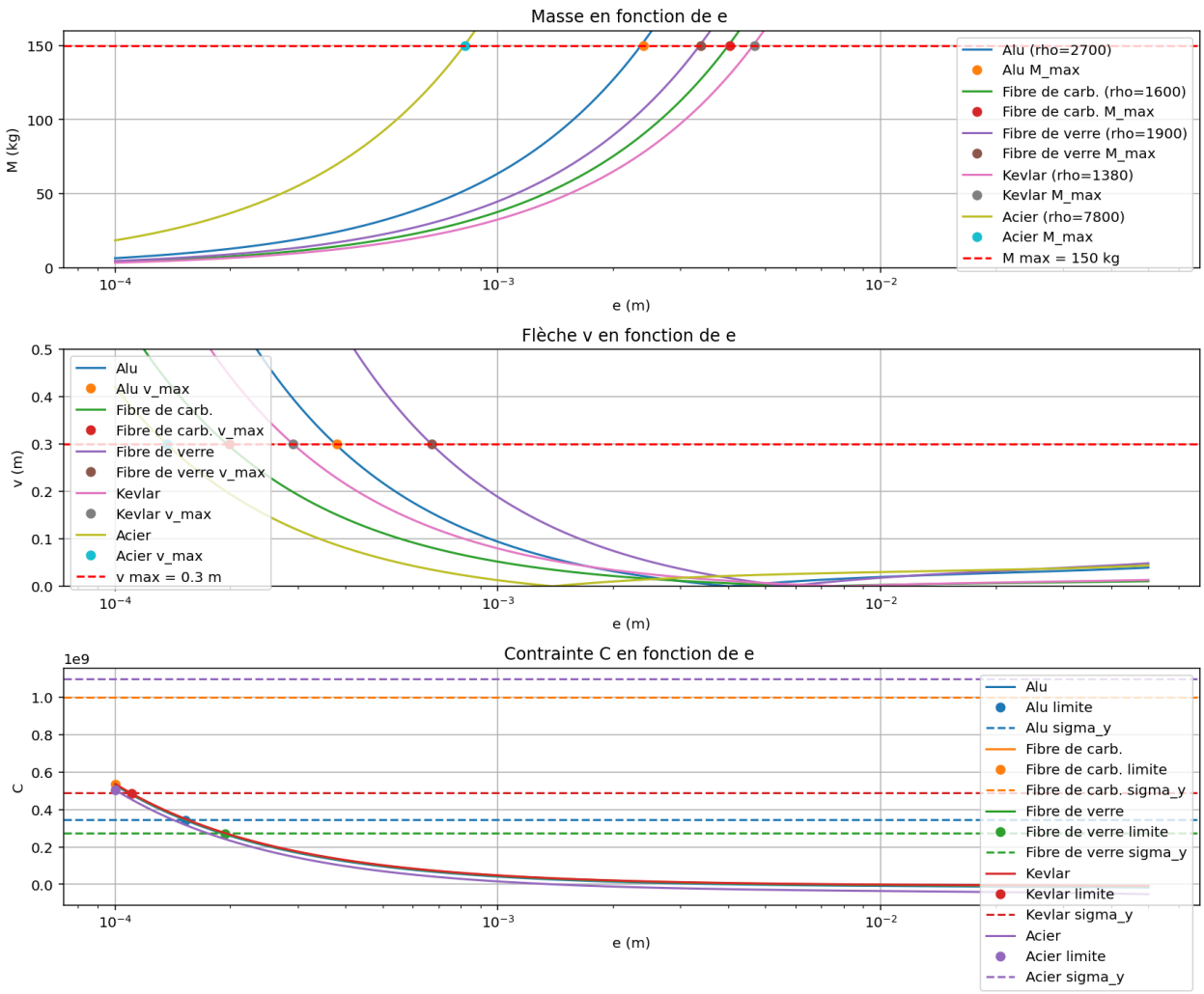


Figure 5. Balayage paramétrique Python : masse (haut), flèche (milieu) et contrainte (bas) en fonction de l'épaisseur e pour tous les matériaux candidats. Les droites rouges pointillées matérialisent les contraintes de conception. La fibre de carbone est le seul matériau satisfaisant les trois critères simultanément.

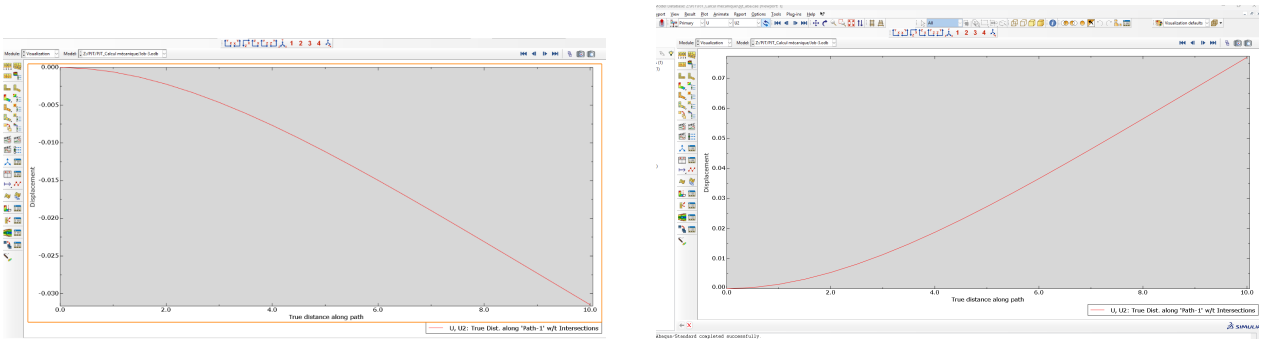
Matériau	$e_{\min}$ **(flèche)**	$e_{\max}$ **(masse)**	**Verdict**
Acier aéro	Prohibitive	Très faible	Trop lourd
Aluminium 7075	Modérée	Modérée	Limite
Fibre de verre	Modérée	Modérée	Limite
Kevlar	Modérée	Modérée	Limite
Fibre de carbone	$\approx 0{,}20\,\mathrm{mm}$	$\leq 4{,}04\,\mathrm{mm}$	Optimal

Matériau retenu : fibre de carbone. La contrainte de flèche est la plus restrictive, imposant $e \geq 0{,}198\,\mathrm{mm}$. La contrainte de masse est satisfaite pour $e \leq 4{,}04\,\mathrm{mm}$. Le rapport rigidité spécifique (E/ρ) exceptionnel de la fibre de carbone permet de satisfaire les deux critères simultanément, avec une grande marge — cohérent avec son utilisation quasi universelle dans la construction de planeurs réels.

5.3. Validation par éléments finis — section elliptique creuse

La solution analytique a été confrontée à une simulation Abaqus (modèle poutre filaire, $I_{Gz} = 7 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^4$, $e = 0{,}20\,\mathrm{mm}$, fibre de carbone). Deux cas de chargement :

Cas de charge	$M_{fz}^{\max}$	$v_{\max}$	**Remarque**
Au sol	3,57 kN·m	0,030 m	Poids propre seul
En l'air	9,00 kN·m	0,077 m	Portance − poids



(a) Au sol — $v_{\max} = 0{,}030\,\mathrm{m}$ **(b)** En vol — $v_{\max} = 0{,}077\,\mathrm{m}$

Figure 6. Déplacement du longeron sous Abaqus (axe x inversé : $x = 10$ = encastrement, $x = 0$ = bout d'aile). Ellipse creuse en fibre de carbone, $e = 0{,}20\,\mathrm{mm}$.

La comparaison avec les prédictions analytiques révèle des écarts significatifs : erreur sur la flèche de 70 % (sol) et 277 % (vol), erreur sur la contrainte jusqu'à 89 % (sol). Ces écarts s'expliquent par une **ovalisation de la section** à $e = 0{,}2\,\mathrm{mm}$: le modèle d'Euler–Bernoulli suppose la section indéformable, hypothèse mise en défaut pour une paroi aussi mince. La section se distord sous charge dans Abaqus, donnant lieu à un état de contrainte et de déflexion fondamentalement différent.

5.4. Révision du design — section circulaire creuse

Pour pallier l'ovalisation, le design a été revu vers une **section circulaire creuse**. Un balayage Python a délimité la zone admissible dans le plan (R, e) :

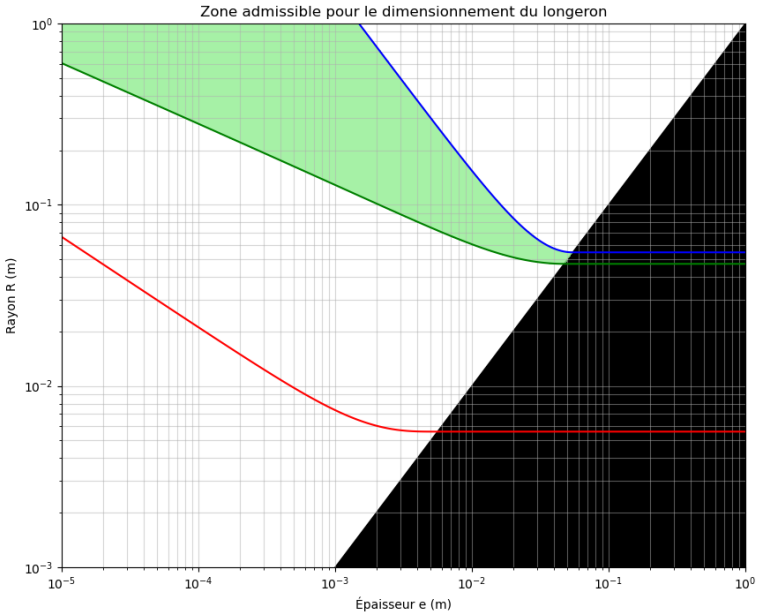
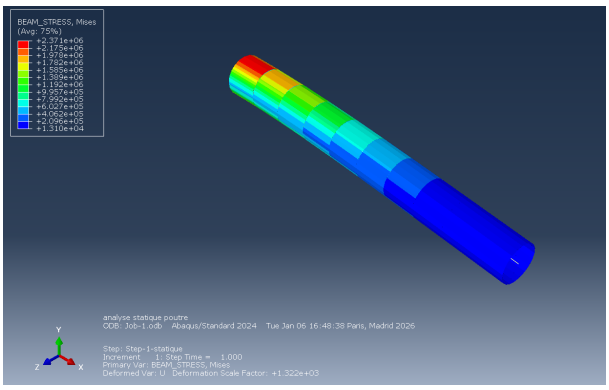
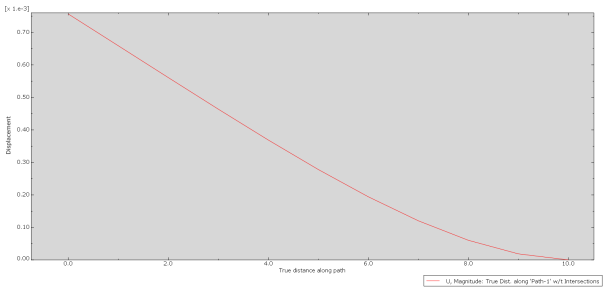


Figure 7. Zone admissible (verte) pour le longeron circulaire dans le plan (R, e). Point de design retenu : $R = 0{,}40\,\mathrm{m}$, $e = 1\,\mathrm{mm}$.



(a) Contrainte de Von Mises
$\sigma_{VM}^{\max} \approx 2{,}37\,\mathrm{MPa}$



(b) Déplacement le long du longeron
$v_{\max} \approx 0{,}75\,\mathrm{mm}$

Figure 8. Résultats Abaqus pour la section circulaire creuse révisée ($R = 0{,}40\,\mathrm{m}$, $e = 1\,\mathrm{mm}$, fibre de carbone). Structure très conservatrice : la contrainte est très largement inférieure à la limite de rupture de la fibre de carbone ($\sigma_{\mathrm{rupt}} \approx 1{,}000\,\mathrm{MPa}$).

6. Connexions académiques

Ce projet développe des compétences directement pertinentes pour des programmes de master en ingénierie et recherche opérationnelle.

6.1. Optimisation sous contraintes en conception structurelle

La Partie III est un **problème d'optimisation sous contraintes** : trouver l'épaisseur minimale e^* satisfaisant simultanément trois fonctions contraintes. Formellement :

$$\min_e \; m(e) \quad \text{s.c.} \quad v_{\max}(e) \leq 0{,}30, \quad \sigma_{\max}(e) \leq \sigma_y, \quad m(e) \leq 150$$

La région faisable dans l'espace (e, matériau) est l'intersection de trois demi-espaces. Le point optimal se situe sur la frontière de la contrainte la plus restrictive — ici, la contrainte de flèche. Cette structure est identique à celle d'un programme linéaire avec fonctions objectif non linéaires.

6.2. Décision multicritère : choix du profil

Le choix du profil en Partie I est une **décision multi-attributs** sur un ensemble discret (RAF 27, Clark Y) évalué selon plusieurs dimensions de performance : angle minimal, finesse maximale, plage de décrochage. Le profil Clark Y domine le RAF 27 sur tous les critères — un choix Pareto-optimal ne nécessitant aucun compromis. Dans des espaces de conception plus complexes, ces décisions sont formalisées via TOPSIS, scores pondérés ou analyse de front de Pareto.

6.3. Convergence numérique et sensibilité au maillage

L'étude de sensibilité au maillage en Partie II est structurellement une **analyse de convergence** : lorsque le paramètre de discrétisation h (taille de maille) diminue, la solution numérique approche la solution exacte de l'EDP à une vitesse déterminée par l'ordre du schéma. Identifier le maillage à partir duquel les résultats se stabilisent (zone de convergence asymptotique) est l'équivalent numérique de la détection d'un point fixe dans un algorithme itératif.

7. Bilan des résultats

Résultat	Valeur / Conclusion
Coefficient de portance minimal	$C_{z,\min} = 0{,}41$ en croisière ($M = 599\,\text{kg}$, $V = 90\,\text{km/h}$)
Profil sélectionné	Clark Y ($\alpha_{\min} = 0{,}25°$, $f_{\max} \approx 111$)
Modèle CFD retenu	Turbulent k–ε (100 subdivisions)
C_L à $\alpha = 7°$ (CFD)	$\approx 1{,}075$ (stable, indépendant du maillage)
Apparition du décrochage	$\alpha \approx 15°$ (simulation ne converge plus)
Matériau du longeron	Fibre de carbone (section elliptique creuse)
Épaisseur minimale	$e_{\min} \approx 0{,}20\,\text{mm}$ (contrainte de flèche)
Validation Abaqus	En vol : $M_{fz} = 9\,\text{kN·m}$, $v_{\max} = 77\,\text{mm}$

8. Limites et perspectives

— **Modèle aérodynamique 2D :** Les données XFoil et la simulation STAR-CCM+ sont bidimensionnelles. Les effets d'envergure finie (tourbillons d'extrémité, traînée induite) ne sont pas captés. Une simulation 3D nécessiterait des moyens de calcul significativement plus importants.

— **CFD en régime stationnaire :** Le solveur suppose un écoulement stationnaire ; la dynamique de décrochage est intrinsèquement instationnaire (URANS ou LES requis).

— **Modèle poutre seul :** Le modèle d'Euler–Bernoulli néglige la torsion, la déformation en

cisaillement et la distorsion de la section, tous significatifs pour des parois très minces ($e = 0{,}2\,\mathrm{mm}$).

— **Absence de couplage aéroélastique :** Les charges aérodynamiques et la déformation structurelle sont traitées indépendamment. Une conception complète nécessiterait une analyse aéroélastique (flottement, divergence).

— **Hypothèse d'isotropie :** La fibre de carbone est anisotrope ; l'utilisation de propriétés isotropes est conservative mais non représentative d'un design de stratifié réel.

9. Références

— Anderson, J.D. (2017). *Introduction to Flight*, 8e éd. McGraw-Hill.

— Blazek, J. (2015). *Computational Fluid Dynamics : Principles and Applications*, 3e éd. Elsevier.

— Launder, B.E., Spalding, D.B. (1974). « The numerical computation of turbulent flows. » *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 3(2), 269–289. (modèle k–ε)

— Timoshenko, S., Goodier, J.N. (1951). *Theory of Elasticity*, 2e éd. McGraw-Hill. (théorie des poutres d'Euler–Bernoulli)

— Dassault Systèmes (2024). *Guide utilisateur STAR-CCM+ v19*. Siemens.

— Simulia (2023). *Abaqus Analysis User's Manual*. Dassault Systèmes.

— Drela, M. (1989). « XFOIL : An analysis and design system for low Reynolds number airfoils. » *Lecture Notes in Engineering*, 54, 1–12.

Hamza Houir Alami · ENSAM Lille · 2026 · h.houir.alami@gmail.com